

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Студент Салженикин Даниил Андреевич
фамилия, имя, отчество

Группа ИУ1-42Б

Тип практики Учебно-технологический практикум

Название предприятия Кафедра «Системы автоматического управления»

Студент _____ Д.А. Салженикин
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Руководитель практики _____ Г.В. Лысухо
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Оценка _____

2022 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ-1
(Индекс)

_____ К.А. Неусыпин
(И.О. Фамилия)

« 24 » сентября 20 21 г.

З А Д А Н И Е
на прохождение учебной практики

Студент группы ИУ1-42Б
Салженикин Даниил Андреевич
(Фамилия, имя, отчество)

Задание Изучение основ работы в программе SimInTech. Вывод математической модели двухзвенного маятника.

Оформление отчета по практике:

Отчет на 9 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)
оформление графического материала в отчете по практике не предусмотрено

Дата выдачи задания « 20 » апреля 20 23 г.

Руководитель Практики _____ Г.В. Лысухо
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Студент _____ Д.А. Салженикин
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Содержание

Содержание 2
Введение 3
Математическая модель маятника 4
Основные формулы для двухзвенного маятника 4
Составление системы и подсчет по формулам 5
Выводим промежуточные уравнения 5
Подстановка уравнений и получение итоговой системы 6
Моделирование в программе SimInTech 6
Начальные условия 6
Компоненты для моделирования полученной системы 7
Построение модели в программе SimInTech 8
Заключение 9

Введение

SimInTech - это среда динамического моделирования технических систем, которая позволяет создавать и анализировать модели технических систем любой сложности, от простых механических устройств до сложных автоматизированных производственных линий, электронных и электромеханических устройств, и т.д.

Также обеспечивает широкие возможности для создания 3D-моделей технических систем, включая возможность задания кинематических, динамических и термических характеристик компонентов системы, а также возможность задания различных внешних условий, таких как механические нагрузки, электрические и термические параметры.

SimInTech предоставляет пользователям удобный графический интерфейс для создания моделей и проведения анализа их поведения в режиме реального времени. Благодаря этой среде, пользователи могут оценить работоспособность и надежность системы еще до ее создания и производства, что позволяет сократить время и затраты на исследования и тестирование.

В этой работе нам нужно вывести математическую модель двухзвенного маятника и с помощью формул выяснить, как он движется. Затем смоделировать в программе SimInTech, чтобы показать, как она работает.

Математическая модель маятника

Основные формулы для двухзвенного маятника

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}}\right) - \left(\frac{\partial T}{\partial q}\right) = Q$$

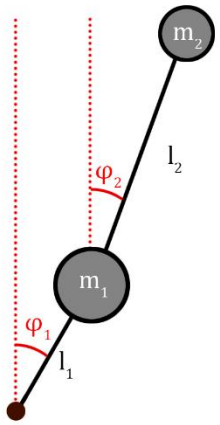


Рис. 1. Двухзвенный маятник

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}_1}\right) - \left(\frac{\partial T}{\partial \varphi_1}\right) = Q_{\varphi_1} \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}_2}\right) - \left(\frac{\partial T}{\partial \varphi_2}\right) = Q_{\varphi_2} \end{cases}$$

$$T = T_1 + T_2$$

$$T_1 = \frac{m_1 v_1^2}{2}, \qquad T_2 = \frac{m_2 v_2^2}{2}$$

$$v_1^2 = \dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2, \qquad v_2^2 = \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2$$

$$Q_{\varphi_1} = l_1 \sin\varphi_1 \, g(m_1 + m_2) - \mu_1 \frac{d\varphi_1}{dt}, \qquad Q_{\varphi_2} = m_2 l_2 g \sin\varphi_1 - \mu_2 \frac{d\varphi_2}{dt}$$

Составление системы и подсчет по формулам

$$\begin{cases} x_1 = l_1 \sin\varphi_1 \\ y_1 = l_1 \cos\varphi_1 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_2 = l_1 \sin\varphi_1 + l_2 \sin\varphi_2 \\ y_2 = l_1 \cos\varphi_1 + l_2 \cos\varphi_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x_1} = l_1 \cos\varphi_1 \dot{\varphi_1} \\ \dot{y_1} = -l_1 \sin\varphi_1 \dot{\varphi_1} \end{cases} \qquad \begin{cases} \dot{x_2} = l_1 \cos\varphi_1 \dot{\varphi_1} + l_2 \cos\varphi_2 \dot{\varphi_2} \\ \dot{y_2} = -l_1 \sin\varphi_1 \dot{\varphi_1} - l_2 \sin\varphi_2 \dot{\varphi_2} \end{cases}$$

Выводим промежуточные уравнения

1. v_1^2 и v_2^2:

$$v_1^2 = l_1^2\dot{\varphi}_1^2(\cos^2\varphi_1 + \sin^2\varphi_1) = l_1^2\dot{\varphi}_1^2$$

$$\begin{aligned} v_2^2 = {} & l_1^2\dot{\varphi}_1^2\cos^2\varphi_1 + 2l_1l_2\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2\cos\varphi_1\cos\varphi_2 + l_2^2\dot{\varphi}_2^2\cos^2\varphi_2 + l_1^2\dot{\varphi}_1^2\sin^2\varphi_1 \\ & + 2l_1l_2\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2\sin\varphi_1\sin\varphi_2 + l_2^2\dot{\varphi}_2^2\sin^2\varphi_2 \\ & = l_1^2\dot{\varphi}_1^2(\cos^2\varphi_1 + \sin^2\varphi_1) + 2l_1l_2\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 + \sin\varphi_1\sin\varphi_2) \\ & + l_2^2\dot{\varphi}_2^2(\cos^2\varphi_2 + \sin^2\varphi_2) = l_1^2\dot{\varphi}_1^2 + 2l_1l_2\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + l_2^2\dot{\varphi}_2^2 \end{aligned}$$

2. T:

$$T_1 = \frac{m_1}{2}(l_1^2\dot{\varphi}_1^2), \qquad T_2 = \frac{m_2}{2}(l_1^2\dot{\varphi}_1^2 + 2l_1l_2\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + l_2^2\dot{\varphi}_2^2)$$

$$T = \frac{m_1}{2}(l_1^2\dot{\varphi}_1^2) + \frac{m_2}{2}(l_1^2\dot{\varphi}_1^2 + 2l_1l_2\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + l_2^2\dot{\varphi}_2^2)$$

3. Производная по $\dot{\varphi}_1$ и $\dot{\varphi}_2$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}_1} = m_1l_1^2\dot{\varphi}_1 + m_2l_1^2\dot{\varphi}_1 + m_2l_1l_2\dot{\varphi}_2\cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}_2} = m_2l_1l_2\dot{\varphi}_1\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + m_2l_2^2\dot{\varphi}_2$$

4. Производная по времени

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}_1}\right) = {} & l_1^2\ddot{\varphi}_1(m_1 + m_2) + m_2l_1l_2\ddot{\varphi}_2\cos(\varphi_1 - \varphi_2) - m_2l_1l_2\dot{\varphi}_2\sin(\varphi_1 - \varphi_2)(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_2) \\ & = l_1^2\ddot{\varphi}_1(m_1 + m_2) + m_2l_1l_2\ddot{\varphi}_2\cos(\varphi_1 - \varphi_2) - m_2l_1l_2\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2\sin(\varphi_1 - \varphi_2) \\ & + m_2l_1l_2\dot{\varphi}_2^2\sin(\varphi_1 - \varphi_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}_2}\right) = {} & m_2l_1l_2\ddot{\varphi}_1\cos(\varphi_1 - \varphi_2) - m_2l_1l_2\dot{\varphi}_1\sin(\varphi_1 - \varphi_2)(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_2) + m_2l_2^2\ddot{\varphi}_2 \\ & = m_2l_1l_2\ddot{\varphi}_1\cos(\varphi_1 - \varphi_2) - m_2l_1l_2\dot{\varphi}_1^2\sin(\varphi_1 - \varphi_2) + m_2l_1l_2\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2\sin(\varphi_1 - \varphi_2) \\ & + m_2l_2^2\ddot{\varphi}_2 \end{aligned}$$

5. Производная по φ_1 и φ_2

$$\frac{\partial T}{\partial \varphi_1} = -m_2 l_1 l_2 \dot{\varphi}_1 \dot{\varphi}_2 \sin(\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$\frac{\partial T}{\partial \varphi_2} = m_2 l_1 l_2 \dot{\varphi}_1 \dot{\varphi}_2 \sin(\varphi_1 - \varphi_2)$$

Подстановка уравнений и получение итоговой системы

$$\begin{cases} l_1^2 \ddot{\varphi}_1 (m_1 + m_2) + m_2 l_1 l_2 \ddot{\varphi}_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) \cancel{- m_2 l_1 l_2 \dot{\varphi}_1 \dot{\varphi}_2 \sin(\varphi_1 - \varphi_2)} + m_2 l_1 l_2 \dot{\varphi}_2^2 \sin(\varphi_1 - \varphi_2) + \\ \cancel{+ m_2 l_1 l_2 \dot{\varphi}_1 \dot{\varphi}_2 \sin(\varphi_1 - \varphi_2)} = l_1 \sin\varphi_1 \, g(m_1 + m_2) - \mu_1 \dot{\varphi}_1 \\ m_2 l_1 l_2 \ddot{\varphi}_1 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) - m_2 l_1 l_2 \dot{\varphi}_1^2 \sin(\varphi_1 - \varphi_2) \cancel{+ m_2 l_1 l_2 \dot{\varphi}_1 \dot{\varphi}_2 \sin(\varphi_1 - \varphi_2)} + m_2 l_2^2 \ddot{\varphi}_2 - \\ \cancel{- m_2 l_1 l_2 \dot{\varphi}_1 \dot{\varphi}_2 \sin(\varphi_1 - \varphi_2)} = m_2 l_2 g \sin\varphi_1 - \mu_2 \dot{\varphi}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} l_1^2 \ddot{\varphi}_1 (m_1 + m_2) + m_2 l_1 l_2 \ddot{\varphi}_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + m_2 l_1 l_2 \dot{\varphi}_2^2 \sin(\varphi_1 - \varphi_2) = l_1 \sin\varphi_1 \, g(m_1 + m_2) - \mu_1 \dot{\varphi}_1 \\ m_2 l_1 l_2 \ddot{\varphi}_1 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) - m_2 l_1 l_2 \dot{\varphi}_1^2 \sin(\varphi_1 - \varphi_2) + m_2 l_2^2 \ddot{\varphi}_2 = m_2 l_2 g \sin\varphi_1 - \mu_2 \dot{\varphi}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \ddot{\varphi}_1 = \dfrac{l_1 \sin\varphi_1 \, g(m_1 + m_2) - \mu_1 \dot{\varphi}_1 - m_2 l_1 l_2 \ddot{\varphi}_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) - m_2 l_1 l_2 \dot{\varphi}_2^2 \sin(\varphi_1 - \varphi_2)}{l_1^2 (m_1 + m_2)} \\ \ddot{\varphi}_2 = \dfrac{m_2 l_2 g \sin\varphi_1 - \mu_2 \dot{\varphi}_2 - m_2 l_1 l_2 \ddot{\varphi}_1 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + m_2 l_1 l_2 \dot{\varphi}_1^2 \sin(\varphi_1 - \varphi_2)}{m_2 l_2^2} \end{cases}$$

Моделирование в программе SimInTech

Начальные условия

$$m_1 = 2\text{кг}$$
$$m_2 = 1\text{кг}$$
$$\varphi_1 = 30°$$
$$\varphi_2 = 20°$$
$$g = 9.815 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$
$$l_1 = 1\text{м}$$
$$l_2 = 2\text{м}$$
$$\mu_1 = 5$$
$$\mu_2 = 5$$

Компоненты для моделирования полученной системы

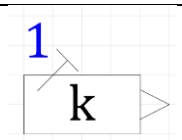
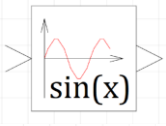
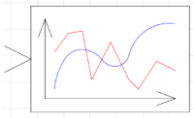
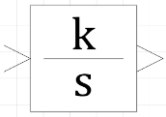
	константа
	Функция sin(x) и cos(x)
	Вывод данных (график)
	интегратор
	Оператор сложения
	Оператор умножения

Таблица 1. Компоненты для моделирования системы в программе SimInTech

Построение модели в программе SimInTech

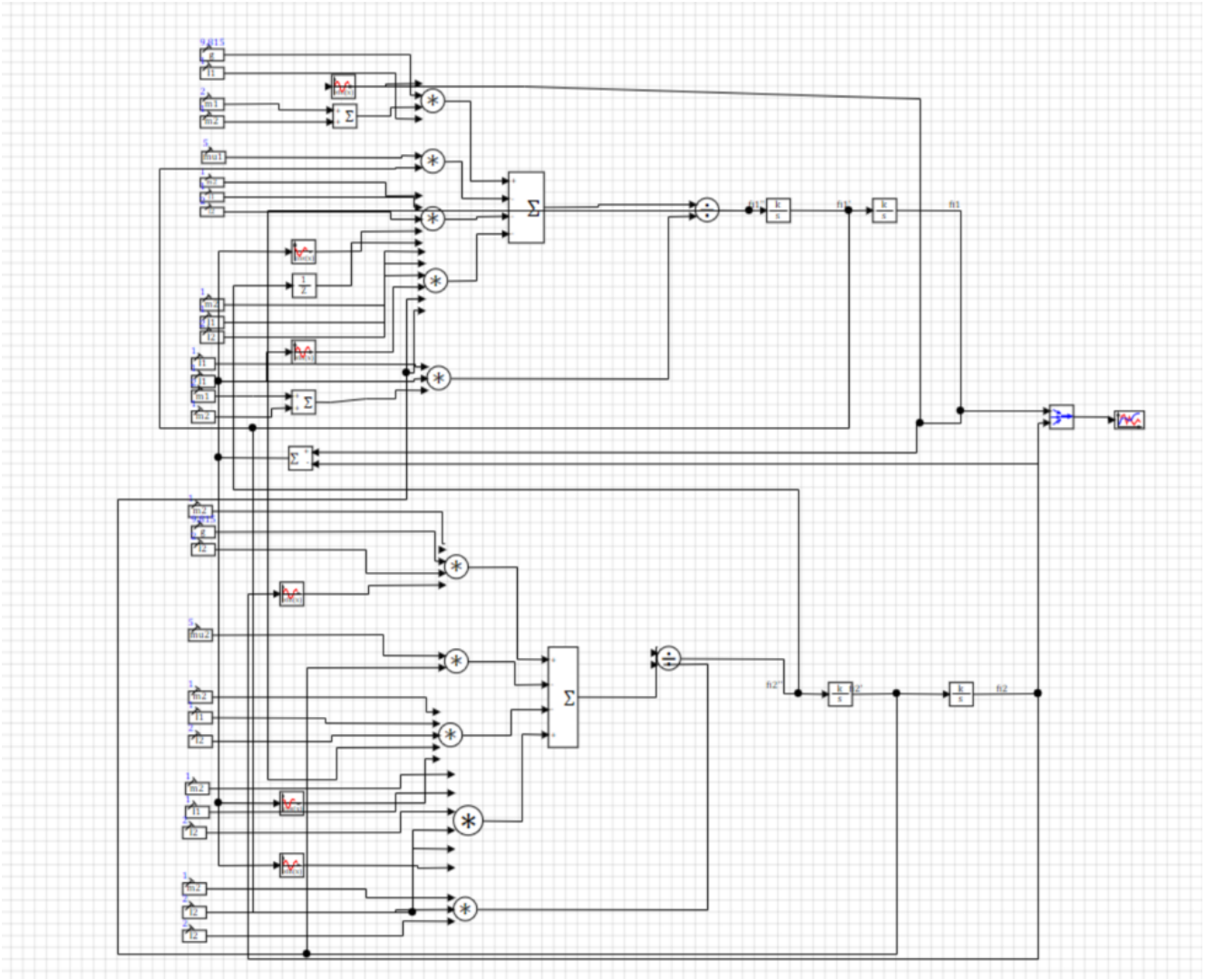


Рис. 2. Математическая модель в программе SimInTech

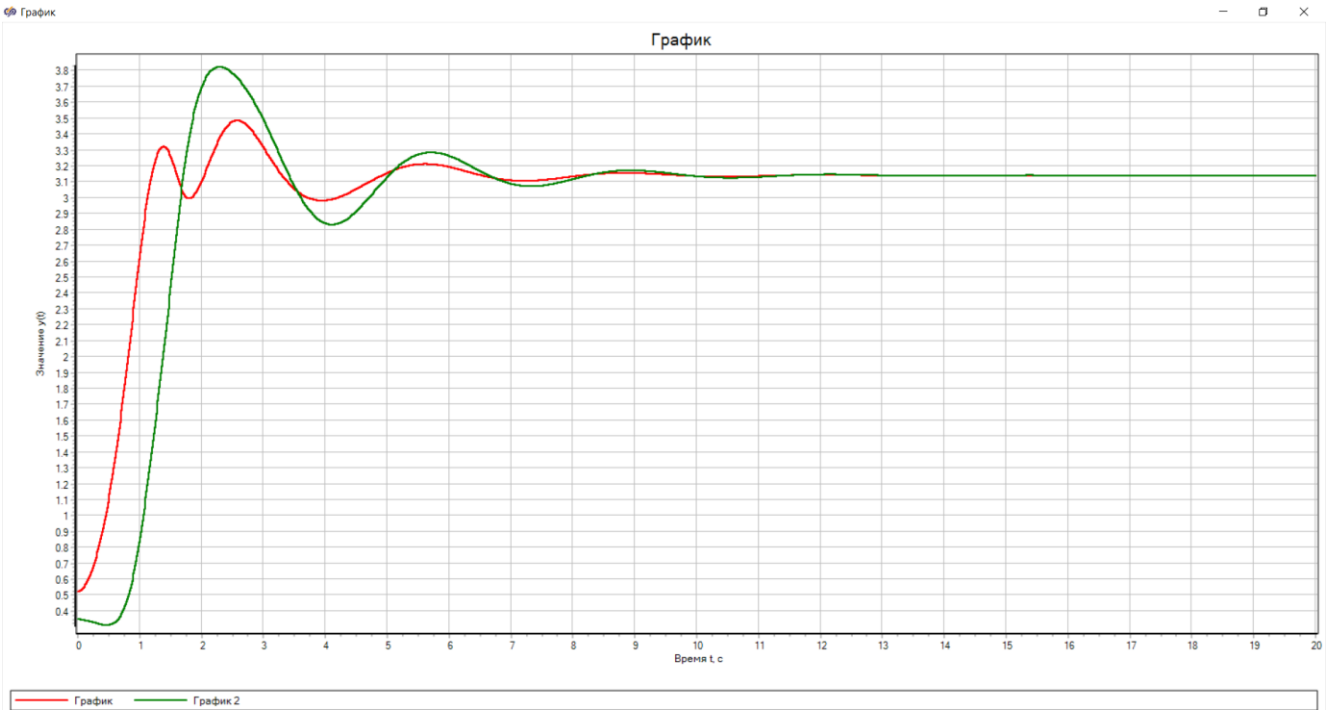


Рис. 3. Результат моделирования.

Заключение

В ходе работы для построения математической модели двухзвенного маятника были определены уравнения движения маятника. Работа позволила получить не только теоретические знания об основах моделирования физических процессов, но и практические навыки для построения моделей в среде SimInTech